Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по семинарской работе №1

по дисциплине

«Микропроцессорные и встраиваемые системы»

Выполнил: **Салженикин Д. А.**

Чернышов П. С.

Группа: **ИУ1-52Б**

Проверил: **Ермаков И. Ю.**

Работа выполнена:	**21.09.2023**
Отчет сдан:	
Оценка:	

2023 г.

Оглавление

Цель работы *3*
Ход работы *3*
Код ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***
Вывод *5*

Цель работы

Приобретение практических навыков программирования на языке ассемблера и их отработка в среде разработки AVR STUDIO.

Ход работы

Задачи:

1) Дописать код, который уменьшит задержку и поменять инверсный счёт на прямой счёт.
2) Сделать корректные режимы работы в основном цикле согласно комментариям и увеличить скорость изменения яркости, не меняя время задержки.

Код:

```
/*
Example Applications 9-2 STK500 User Guide
===========================================
Connect PORTD to LEDS and PORTB to SWITCHES.
LEDs will operate differently depending on what switch is pressed.
Tip: Copy the code from this document into AVR Studio.
***** STK500 LEDS and SWITCH demonstration

Код модифицирован для использования отладочной платы EVBavr05
Индикация сетодиодами происходит в инверсном режиме:
светодиоды включаются низким уровнем на выводе порта PORTD
*/
;----- Подключить файл описания архитектуры
.include "m16def.inc"

;----- Определения переменных в регистрах
.def Temp       =       r16     ; Временная переменная 1
.def Temp2      =       r19     ; Временная переменная 2
.def Temp3      =       r20     ; Временная переменная 3
.def Delay      =       r17     ; Параметр задержки 1
.def Delay2     =       r18     ; Параметр задержки 2

;----- Вектор прерывания по сбросу
RESET:
        jmp     START

;----- Начало размещения кода
.org    0x100   ;

START:
;----- Инициализация портов
        ser     Temp
        out     DDRD,temp       ; порт D на вывод
        clr     Temp                    ;
        out     DDRB,Temp               ; порт B на ввод
        ser     Temp
        out     PORTB,Temp      ; включение "подтягивающих" резисторов
        mov Temp3,Temp

;----- Проверка нажатия кнопок и индикация
LOOP:   ;Начало основного цикла

                mov Temp2,Temp
                eor Temp2,Temp3
                out     PORTD,Temp2     ; Обновить индикацию
                ldi     Delay,0x00      ; Число повторений внешнего цикла задержки
                ldi     Delay2,0x00     ; Число повторений внутреннего цикла задержки

                sbis    PINB,0x07       ; если нажата кнопка 7
                ldi Delay2,0x11                 ;
```

Рис. 1 — код первой задачи

```
                sbis    PINB,0x00       ; Если нажата кнопка 0
                inc     Temp            ; -> инкремент Temp,


                sbis    PINB,0x01       ; если нажата кнопка 1
                dec     Temp            ; -> декремент Temp,
                                        ; иначе
                sbis    PINB,0x02       ; если нажата кнопка 2
                ror     Temp            ; -> сдвиг вправо
                                        ; иначе
                sbis    PINB,0x03       ; если нажата кнопка 3
                rol     Temp            ; -> сдвиг влево
                                        ; иначе
                sbis    PINB,0x04       ; если нажата кнопка 4
                com     Temp            ; -> инверсия
                                        ; иначе
                sbis    PINB,0x05       ; если нажата кнопка 5
                neg     Temp            ; -> дополнение до 2
                                        ; иначе
                sbis    PINB,0x06       ; если нажата кнопка 6
                swap    Temp            ; -> перестановка полубайтов


;---- Задержка, чтобы изменения состояния светодиодов были заметны


DLY:
                dec     Delay
                brne    DLY
                dec     Delay2
                brne    DLY

;----  Возврат в начало бесконечного цикла
        rjmp    LOOP
```

Рис. 2 — код первой задачи

Вывод

В результате данной работы были приобретены практические навыки работы с языком программирования ассемблера, а также выполнения задач в IDE AVR STUDIO.